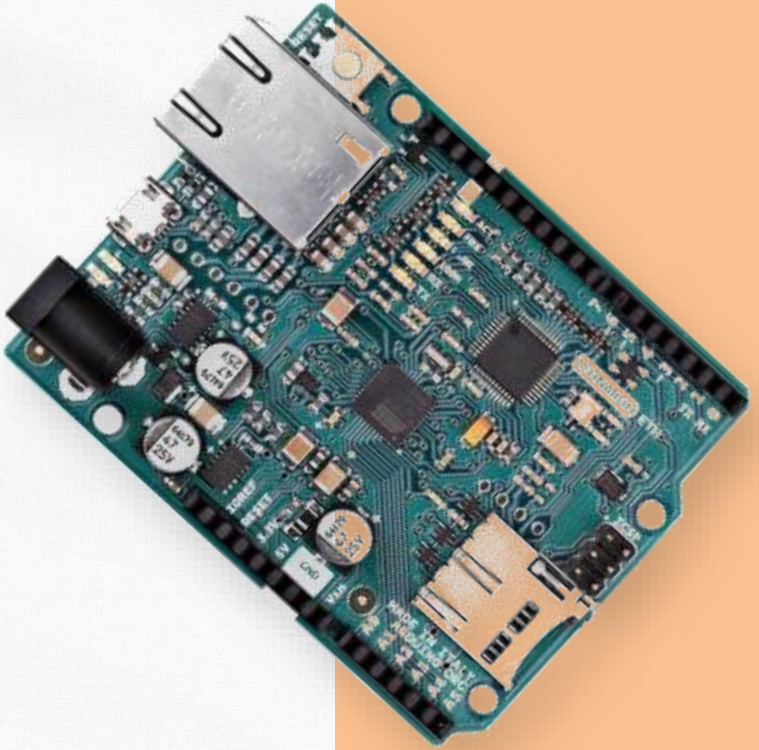
# 单片机

## 第2章：初识STM32



# 目 录

CONTENTS

01. STM32概述

02. STM32芯片引脚介绍

03. STM32的最小系统电路

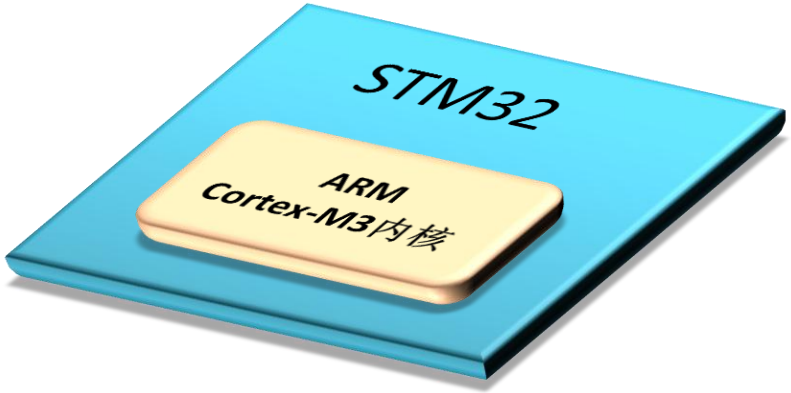
04. STM32微控制器结构

# 01

# STM32概述

# STM32的来源：

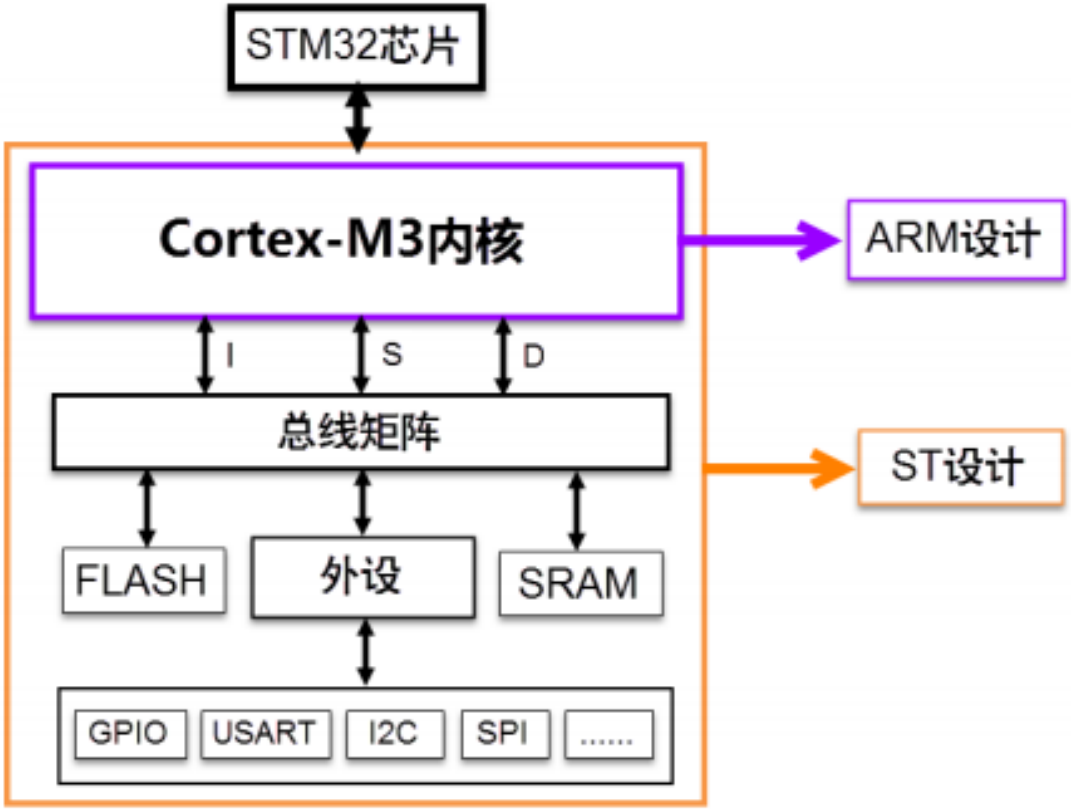
意法半导体公司ST（ST Microelectronocs，ST）是世界上著名的半导体公司之一，他们购买ARM公司的内核后，在内核基础上添加存储器、IO及其他外设后，就形成了一款真正看得见、摸得着的芯片。




ST ..... 意法半导体公司

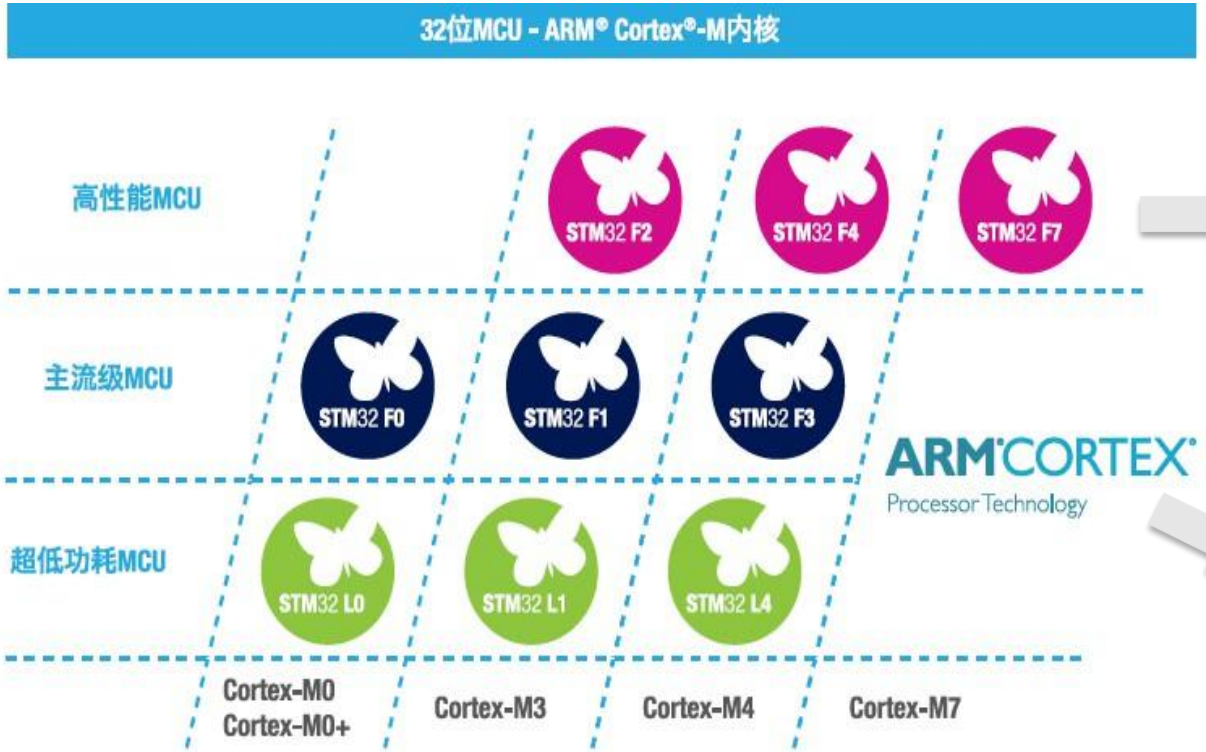
M ..... Microelectronics的缩写，表示微控制器

32 ..... 32位的意思，表示这是一个32位的微处理器芯片




STM32F1系列采用Cortex-M3 内核，内核即 CPU，由 ARM 公司设计。ARM公司并不生产芯片，而是出售其芯片技术授权。芯片生产厂商（SOC）如 ST、TI，负责在内核之外设计部件并生产整个芯片，这些内核之外的部件被称为核外外设或片上外设。如 GPIO、USART（串口）、I2C、SPI 等都叫做片上外设。如图 STM32芯片架构简图。

# STM32系列MCU




STM32F2、STM32F4、STM32F7为高性能MCU

STM32F4系列基于ARM Cortex-M4内核，主频高达180MHz，具有DSP和FPU等功能。

STM32F1系列是ST公司主推的STM32系列MCU，基于ARM Cortex-M3内核，主频高达72MHz

# 微控制器系列

| 分类 | 型号 | 内核 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 高性能型 | STM32F2 | Cortex-M3 | 通用型微控制器，最高主频120MHz |
| | STM32F4 | Cortex-M4 | 通用型微控制器，最高主频180MHz |
| | STM32F7 | Cortex-M7 | 通用型微控制器，最高主频216MHz |
| | STM32H5 | Cortex-M33 | 通用型微控制器，最高主频250MHz |
| | STM32H7 | Cortex-M7 | 通用型微控制器，最高主频400MHz |
| 主流型 | STM32F0 | Cortex-M0 | 低成本、入门级微控制器，高性价比，最高主频48MHz |
| | STM32C0 | Cortex-M0+ | 低成本、入门级微控制器，高性价比，最高主频48MHz |
| | **STM32F1** | **Cortex-M3** | **通用型微控制器，最高主频72MHz** |
| | STM32F3 | Cortex-M4 | 侧重模拟和数字的混合信号应用，最高主频72MHz |
| | STM32G0 | Cortex-M0+ | F0系列升级产品，最高主频64MHz |
| | STM32G4 | Cortex-M4 | F3系列升级产品，最高主频170MHz |
| 低功耗型 | STM32L0 | Cortex-M0+ | 低功耗应用，最高主频32MHz |
| | STM32L1 | Cortex-M3 | 低功耗应用，最高主频32MHz |
| | STM32L4 | Cortex-M4 | 低功耗应用，最高主频80MHz |
| | STM32L4+ | Cortex-M4 | 低功耗应用，最高主频120MHz |
| | STM32U5 | Cortex-M33 | 低功耗应用，提高了安全性，最高主频160MHz |
| | STM32L5 | Cortex-M33 | 低功耗应用，提高了安全性，最高主频110MHz |
| 无线型 | STM32WB | Cortex-M4Cortex-M0+ | 双核微控制器，侧重无线应用，支持2.4G无线通信、蓝牙5.0和IEEE802.15.4无线标准，最高主频64MHz |
| | STM32WBA | Cortex-M33 | 侧重无线应用，支持2.4G无线通信、蓝牙5.0和IEEE802.15.4无线标准，最高主频100MHz |

## STM32F1产品系列

| | |
|---|---|
| STM32F100 | 主频为24MHz，具有电机控制和消费电子控制功能； |
| STM32F101 | 基本型，主频为36MHz，具有高达1MB的Flash； |
| STM32F102 | USB基本型，主频为48MHz，具有USB FS device接口； |
| STM32F103 | 增强型，主频为72MHz，具有高达1MB的Flash、电机控制、USB和CAN； |
| STM32F105/107 | 互联型，主频为72MHz，具有以太网MAC、CAN和USB 2.0 OTG。 |

**STM32F1系列MCU是ST针对工业、医疗和消费类市场的应用需求而设计的低功耗、高性价比的产品，该系列从功能上又可分为5个子系列，其引脚、外设和软件均相互兼容**

# 以STM32F103ZET6为例说明芯片命名规范，该芯片型号由七部分组成

## STM32 & STM8产品型号

| STM32 | F | 051 | R | 8 | T | 6 | x | xx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**家族**

STM32 32位MCU
STM8 8位MCU

**产品类别**

A 汽车级
F 基础型
L 超低功耗
S 标准型
T 触摸感应
W 无线产品
xP Fastrom

**特定功能 (3位数字)**
(依据产品系列非详细列表)

STM32x ...
051 入门级
103 STM32基础型
303 103升级版，带DSP和模拟外设
407 高性能，带DSP和FPU
152 超低功耗

STM8x .../STM8Ax...
103 主流入门级
F52 汽车级CAN
L31 低端汽车级

**闪存容量(Kbytes)**

| | |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 8 |
| 4 | 16 |
| 5 | 24 |
| 6 | 32 |
| 7 | 48 |
| 8 | 64 |
| 9 | 72 |
| A | 96 or 128* |
| B | 128 |
| Z | 192 |
| C | 256 |
| D | 384 |
| E | 512 |
| F | 768 |
| G | 1024 |
| H | 1536 |
| I | 2048 |

Note:
* 仅针对STM8A

**封装**

B Plastic DIP*
D Ceramic DIP*
G Ceramic QFP
H LFBGA /TFBGA
I UFBGA Pitch 0.5**
J UFBGA Picth 0.8**
K UFBGA Picth 0.65**
M Plastic SO
P TSSOP
Q Plastic QFP
T QFP
U UFQFPN
V VFQFPN
Y WLCSP
* Dual-in-Line封装
** 仅针对全新产品系列
现有产品系列请使用H

**固件版税**

U Universal 不用于生产(样品和工具)
V MP3解码器
W MP3编解码器
J 0.80 mm
D IS2T JAVA

**选项**

xxx Fastrom code
or
xTR Tape and Real
Dxx No RTC (STM8L)
Dxx BOR OFF with Special bonding + Boot standard
Dxx BOR OFF with Boot I2CS (Special)
Sxx BOR OFF
Ixx BOR ON
No Letter BOR ON + Boot standard
or
Yxx Die rev (Y)

**引脚数(适用于STM8和STM32)**

D 14引脚
Y 20引脚(STM8)
F 20引脚(STM32)
E 24 & 25引脚
G 28引脚
K 32引脚
T 36引脚
H 40引脚
S 44引脚
C 48 & 49引脚
U 63引脚
R 64 & 66引脚
J 72引脚
M 80引脚
O 90引脚
V 100引脚
Q 132引脚
Z 144引脚
A 169引脚
I 176 & 201 (176+25)引脚
B 208引脚
N 216引脚
X 256引脚
汽车级
8 48
9 64
A 80

**温度范围(°C)**

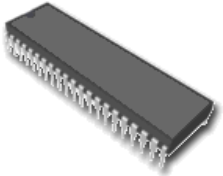
6和A -40到+85
7和B -40到+105
3和C -40到+125
D -40到+150

**STM32芯片命名规范**

| 序号 | 符号 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | STM32 | ARM Cortex-M3内核的32位微控制器 |
| 2 | F | 芯片的系列 |
| 3 | 103 | 增强型系列 |
| 4 | Z | 芯片有144管脚 |
| 5 | E | 512K字节的Flash |
| 6 | T | 采用LQFP封装 |
| 7 | 6 | 工作温度范围为-40 - +85℃ |

# 半导体芯片常见的封装方式

（Plastic）Dual In-line Package



DIP——（塑料）双列直插式封装，适用于中小规模集成电路，引脚数一般不超过100个

Small Outline Package

SOP——小外型表面贴片封装，广泛应用于10-40个引脚的芯片

Plastic Quad Flat Package

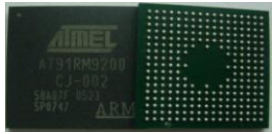
PQFP——塑料方形扁平封装，管脚很细，一般应用于大规模或超大型集成电路，引脚数一般在100个以上

Low-profile Quad Flat Package

LQFP——薄型QFP封装，本体厚度为1.4mm的QFP

# 半导体芯片常见的封装方式

（Plastic）Ball Grid Array

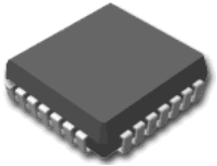



BGA——（塑料）球栅阵列封装，Intel系列的80486和Pentium等CPU多采用这种封装方式

Pin Grid Array Package

PGA——插针网格阵列封装，有专门的PGA插座，插拔方便，常用于CPU的封装

Plastic J-Leaded Chip Carrie

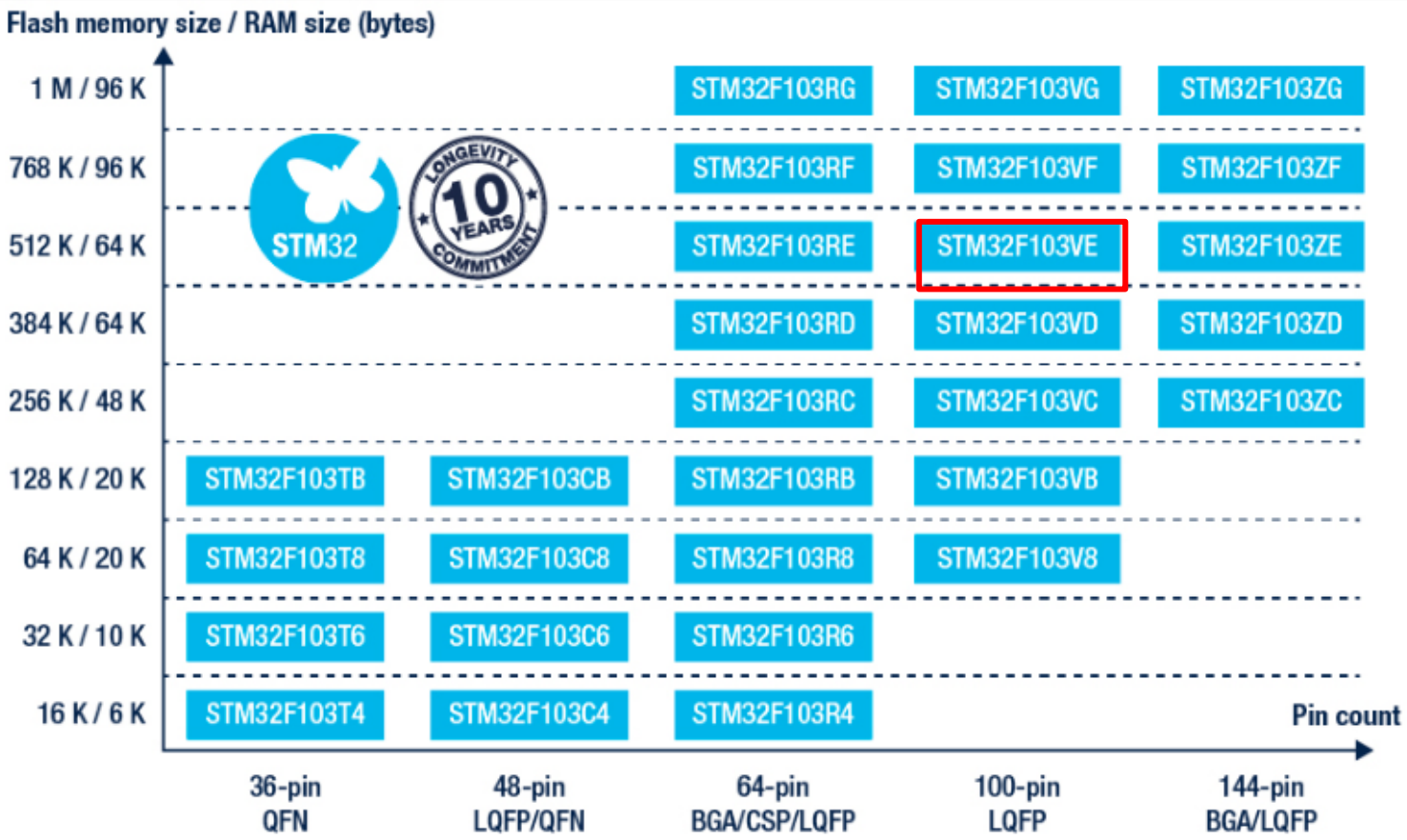


PLCC——塑封方形引脚插入式封装，外形尺寸比DIP封装小得多，必须采用SMT（表面贴装技术）进行焊接

# 02

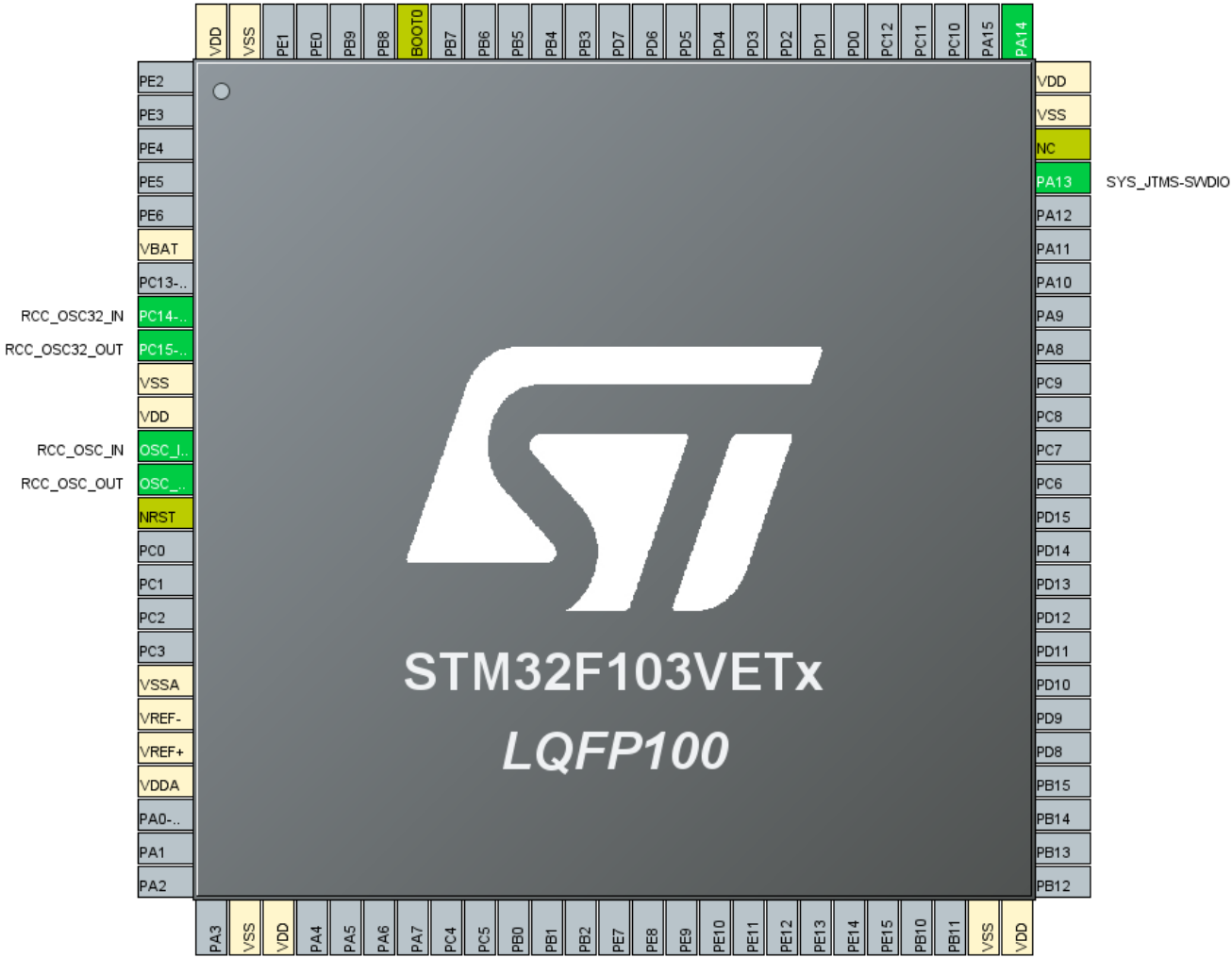
## STM32芯片引脚介绍

# STM32F103系列微控制器



# F103RC芯片引脚介绍

芯片正面是丝印，STM32F103VET6是芯片型号，芯片四周是引脚，芯片上的小圆点表示1脚，然后从1脚起按照逆时针的顺序排列（所有芯片的引脚顺序都是逆时针排列的）。

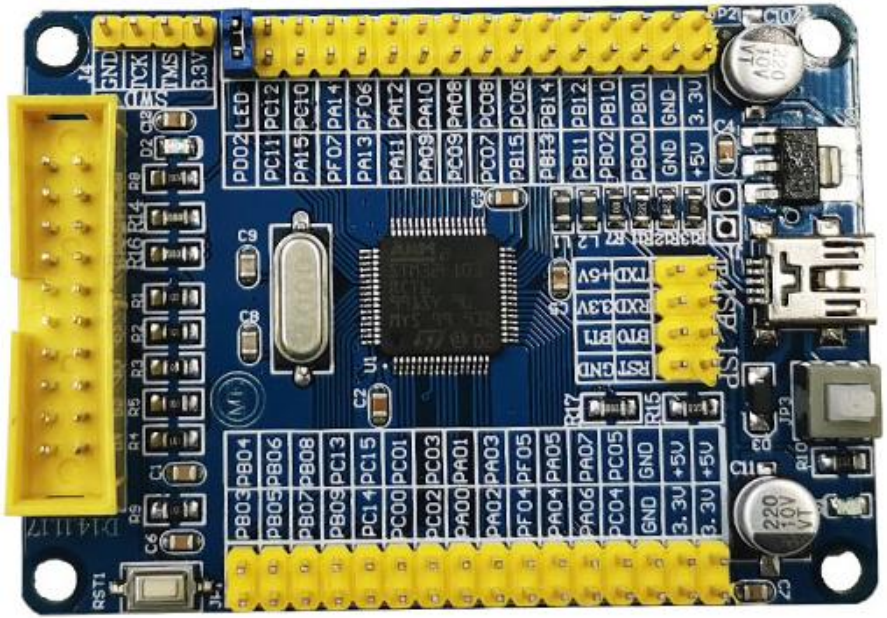


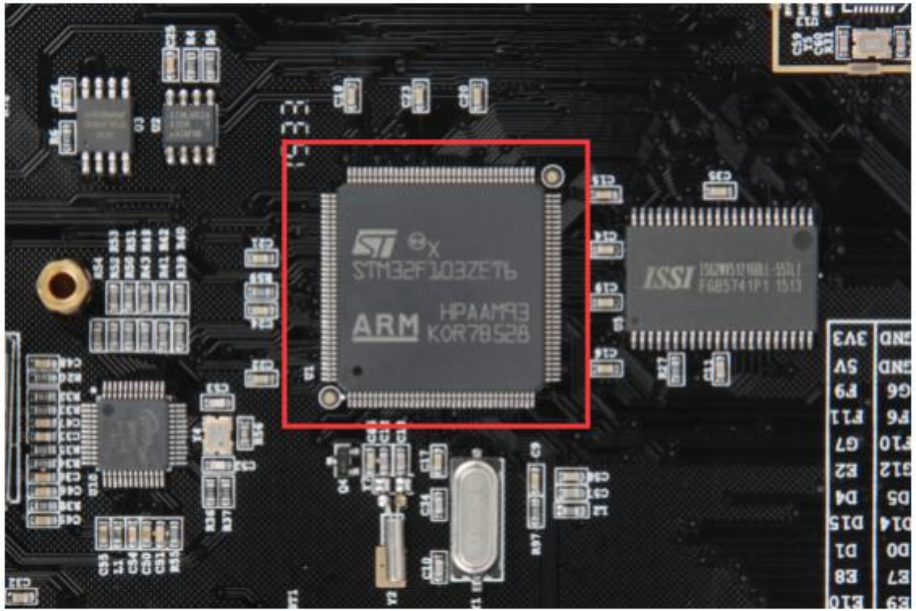
| 引脚分类 | 引脚说明说明 |
| --- | --- |
| 电源引脚 | (VBAT)、(VDD VSS)、(VDDA VSSA)、(VREF+ VREF-)等 |
| 时钟引脚 | 外部高速时钟引脚OSC_IN和OSC_OUT<br>外部低速时钟引脚OSC32_IN和OSC32_OUT |
| 下载与调试引脚 | 2线的串行调试接口SWD<br>5线的JTAG调试接口：JTMS、JTCK、JTDI、JTDO、NJTRST |
| 复位模式引脚 | 复位引脚NRST，用于复位信号的输入，该引脚为低电平时使MCU复位 |
| 启动模式引脚 | BOOT0、BOOT1,用于设置系统的启动方式 |
| **上面5部分IO组成的系统我们也叫做最小系统** | |
| GPIO | 普通的元器件接到GPIO,比如蜂鸣器、LED、按键等元器件用普通的GPIO |
| | 专用器件接到专用的总线，比如I2C,SPI,SDIO,FSMC,DCMI这些总线的器件需要接到专用的IO |
| | 如果还有剩下的IO,可根据项目需要引出或者不引出 |

# 03

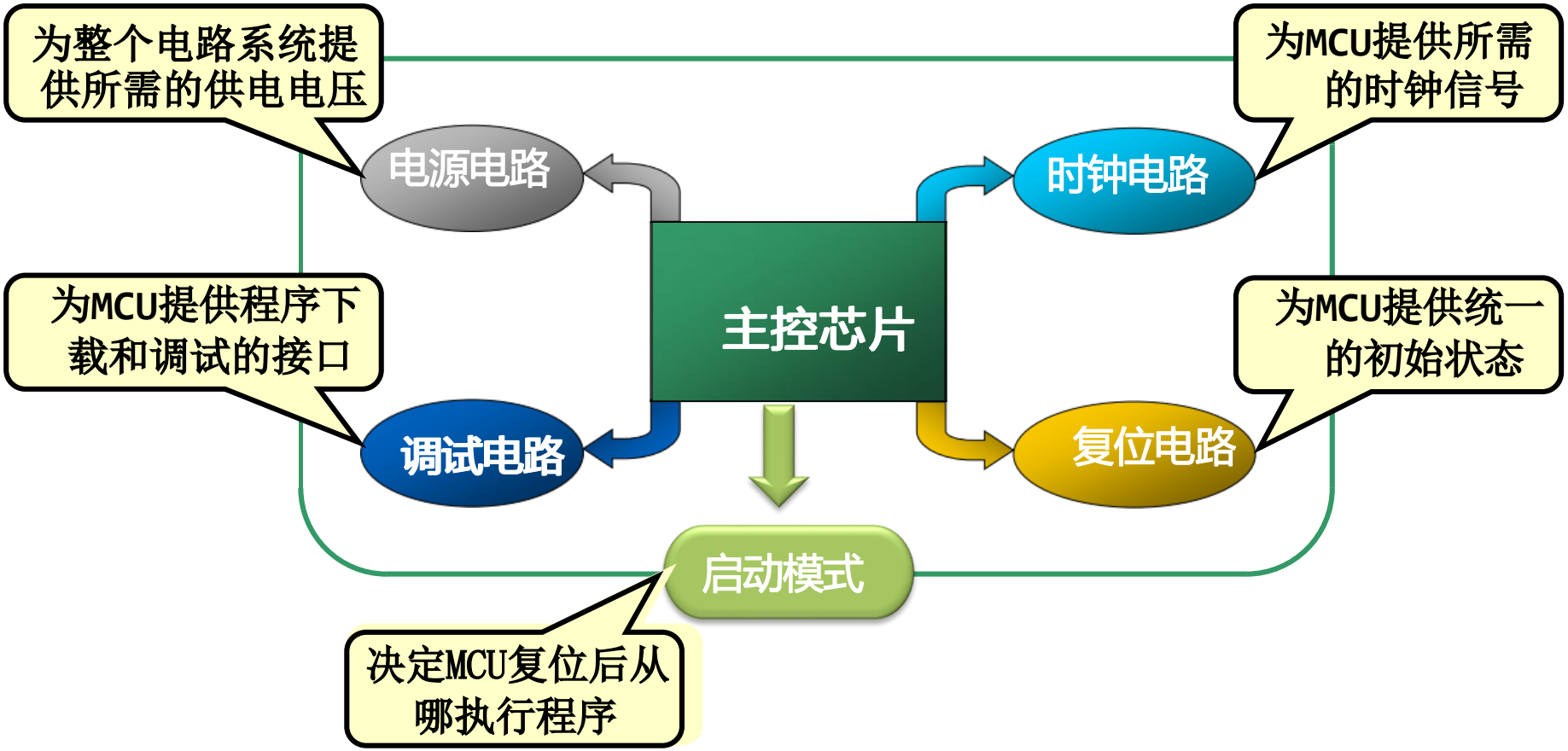
# STM32的最小系统电路

# STM32最小系统板

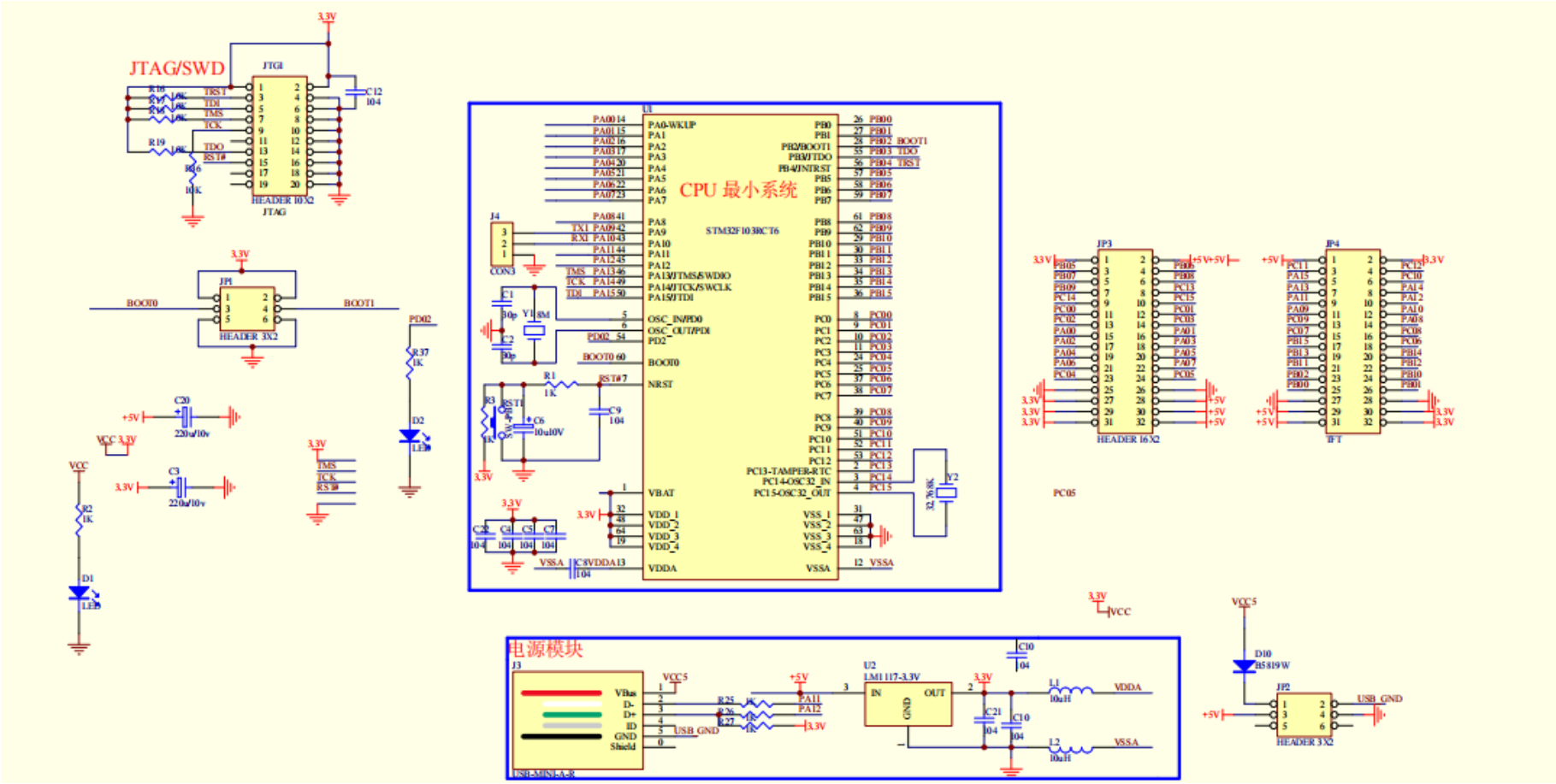

GND
TCK
TMS
3.3V
PD02 LED
PC11 PC12
PA15 PC10
PF07 PA14
PA13 PF06
PA11 PA12
PA09 PA10
PC09 PA08
PC07 PC08
PB15 PC06
PB13 PB14
PB11 PB12
PB02 PB10
PB00 PB01
GND GND
+5V 3.3V
TXD +5V
RXD 3.3V
BT0 BT1
RST GND
PB03 PB04
PB05 PB06
PB07 PB08
PB09 PC13
PC14 PC15
PC00 PC01
PC02 PC03
PA00 PA01
PA02 PA03
PF04 PF05
PA04 PA05
PA06 PA07
PC04 PC05
GND GND
3.3V +5V
3.3V +5V
220
10V
RST1


STM32F103ZET6
ARM
HPAAM93
K0R78528
ISSI

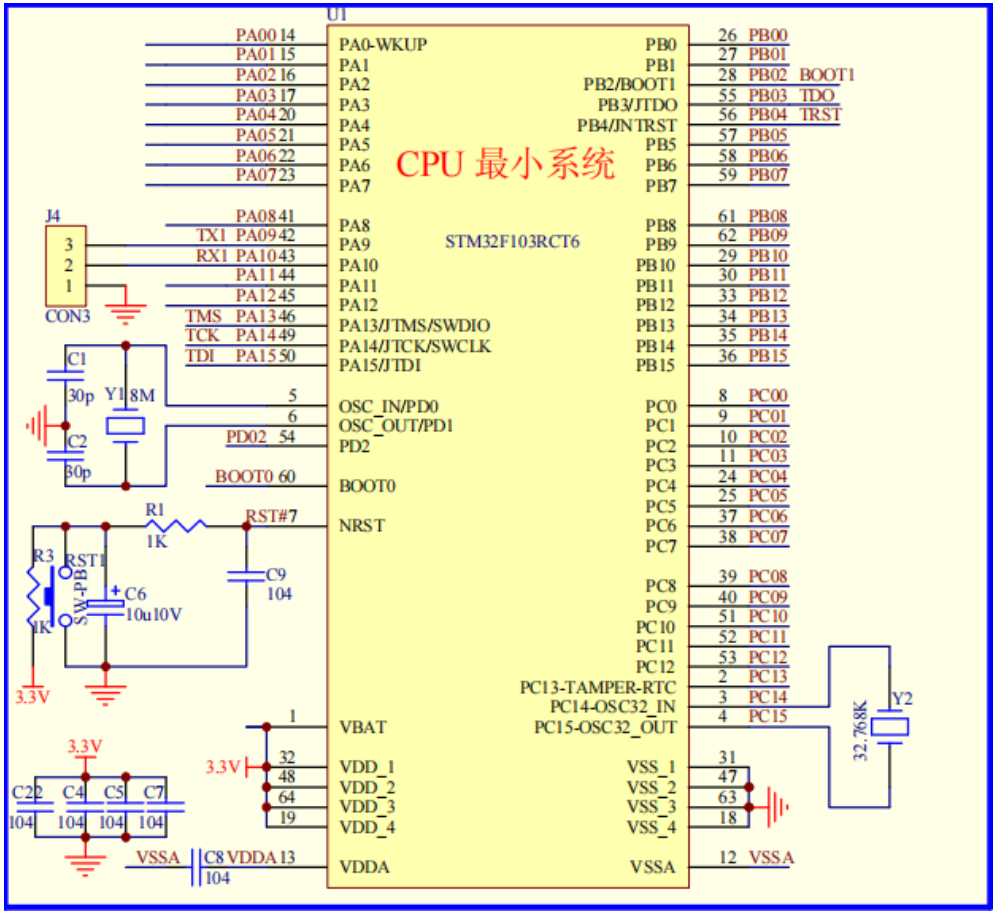
# STM32最小系统板


为整个电路系统提供所需的供电电压
为MCU提供所需的时钟信号
电源电路
时钟电路
为MCU提供程序下载和调试的接口
主控芯片
为MCU提供统一的初始状态
调试电路
复位电路
启动模式
决定MCU复位后从哪执行程序

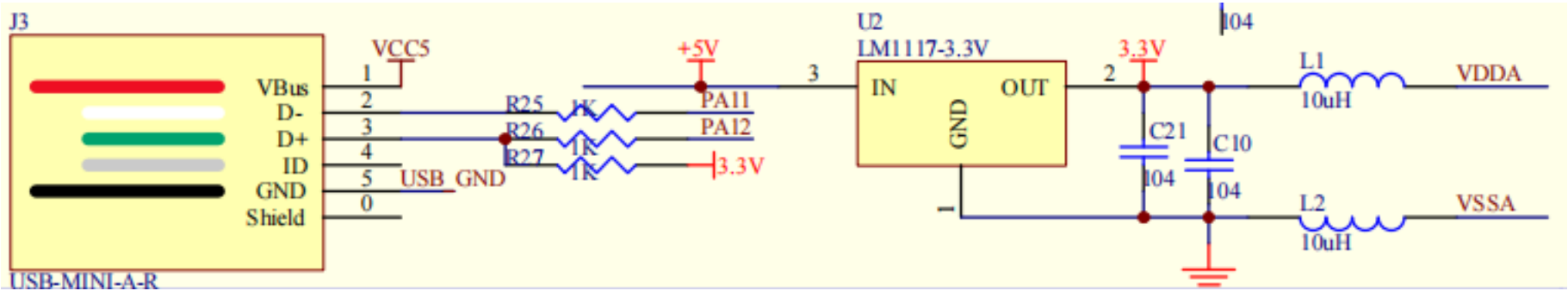
# 以STM32F103RCT6型号开发板为例讲解

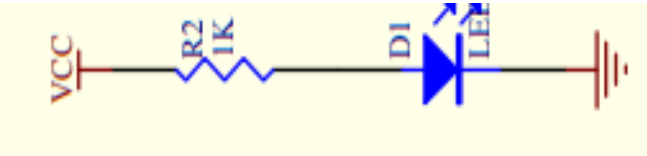


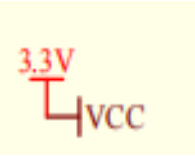
# 主控芯片


U1
CPU 最小系统
STM32F103RCT6
PA0-WKUP
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PA8
PA9
PA10
PA11
PA12
PA13/JTMS/SWDIO
PA14/JTCK/SWCLK
PA15/JTDI
OSC_IN/PD0
OSC_OUT/PD1
PD2
BOOT0
NRST
VBAT
VDD_1
VDD_2
VDD_3
VDD_4
VDDA
PB0
PB1
PB2/BOOT1
PB3/JTDO
PB4/JNTRST
PB5
PB6
PB7
PB8
PB9
PB10
PB11
PB12
PB13
PB14
PB15
PC0
PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
PC6
PC7
PC8
PC9
PC10
PC11
PC12
PC13-TAMPER-RTC
PC14-OSC32_IN
PC15-OSC32_OUT
VSS_1
VSS_2
VSS_3
VSS_4
VSSA
PA0 14
PA1 15
PA2 16
PA3 17
PA4 20
PA5 21
PA6 22
PA7 23
PA8 41
TX1 PA9 42
RX1 PA10 43
PA11 44
PA12 45
TMS PA13 46
TCK PA14 49
TDI PA15 50
5
6
PD0 2 54
BOOT0 60
RST#7
1
32
48
64
19
VSSA C8 VDDA 13
26 PB0 0
27 PB01
28 PB02 BOOT1
55 PB03 TDO
56 PB04 TRST
57 PB05
58 PB06
59 PB07
61 PB08
62 PB09
29 PB10
30 PB11
33 PB12
34 PB13
35 PB14
36 PB15
8 PC00
9 PC01
10 PC02
11 PC03
24 PC04
25 PC05
37 PC06
38 PC07
39 PC08
40 PC09
51 PC10
52 PC11
53 PC12
2 PC13
3 PC14
4 PC15
31
47
63
18
12 VSSA
J4
3
2
1
CON3
C1
30p
Y1 8M
C2
30p
R1
1K
R3
1K
RST1
SW-PB
C6
10u10V
C9
104
3.3V
3.3V
3.3V
C22
C4
C5
C7
104
104
104
104
Y2
32.768K

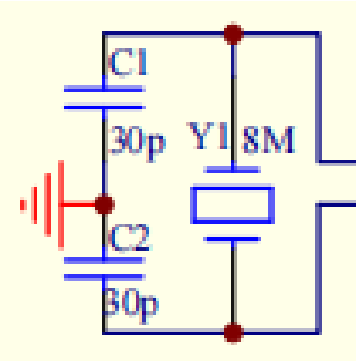
# 电源电路


J3
VBus
D-
D+
ID
GND
Shield
USB-MINI-A-R
VCC5
USB_GND
R25
R26
R27
1K
+5V
PA11
PA12
3.3V
U2
LM1117-3.3V
IN
OUT
GND
104
C21
C10
L1
L2
10uH
VDDA
VSSA


VCC
R2
1K
D1
LED


3.3V
VCC

# 时钟电路



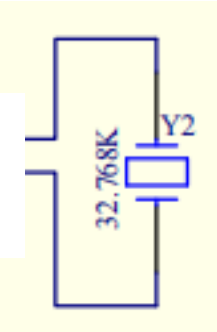

PD0

PD1

HSE

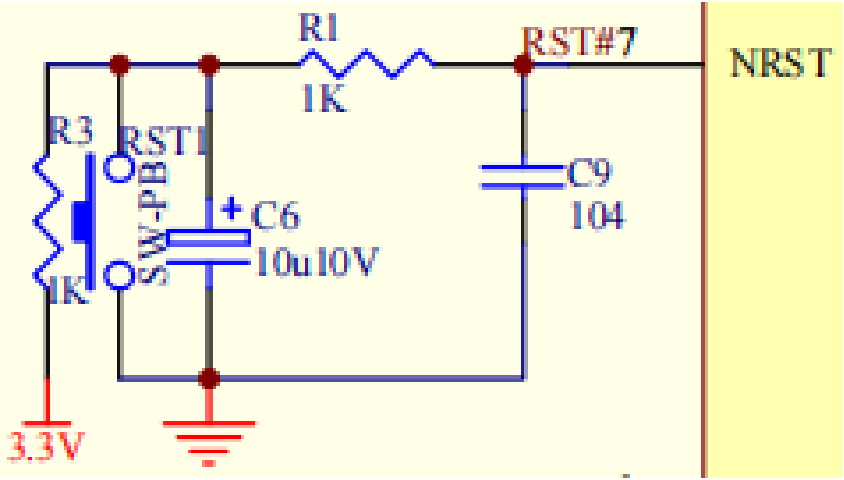
PC14

PC15

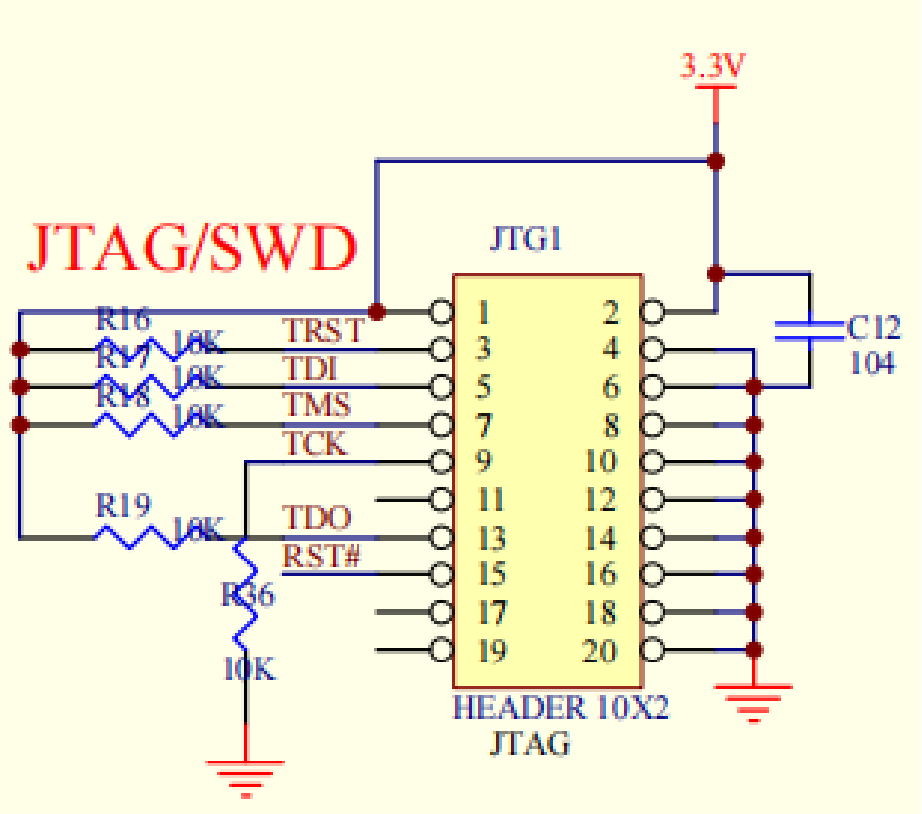



LSE

# 复位电路



# 调试电路

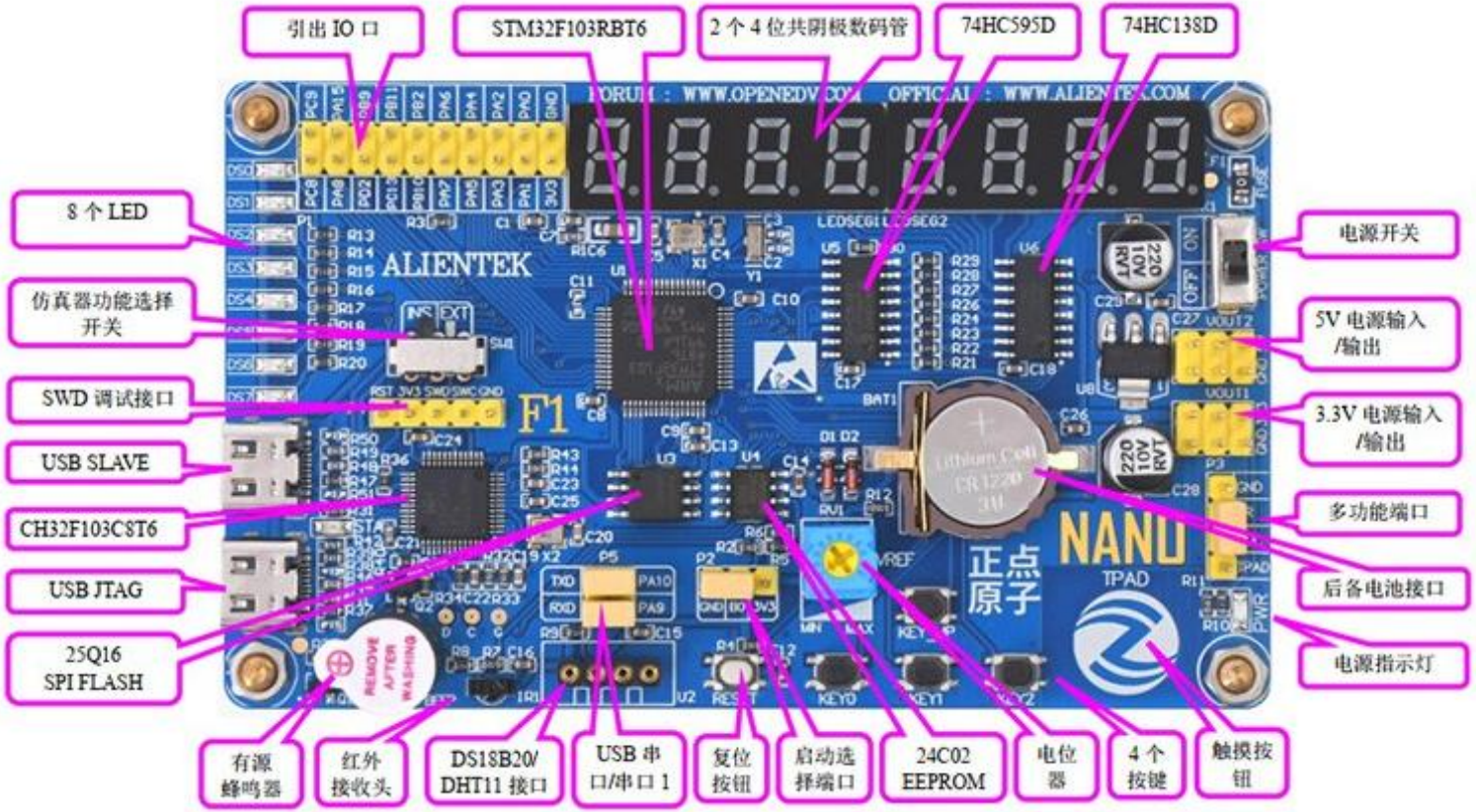

3.3V
JTAG/SWD
JTG1
R16
R17
R18
R19
R36
10K
TRST
TDI
TMS
TCK
TDO
RST#
C12
104
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
HEADER 10X2
JTAG

# 启动模式

## STM32的启动模式设置

| 引脚BOOT1 | 引脚BOOT0 | 启动模式 | 说明 |
|---|---|---|---|
| X | 0 | 主闪存存储器 | 主闪存存储器被选为启动区域（正常启动模式） |
| 0 | 1 | 系统存储器 | 系统存储器被选为启动区域（用户程序出错时） |
| 1 | 1 | 内置SRAM | 内置SRAM被选为启动区域（一般用于调试） |

# 基于STM32F103RC的开发板



# 04

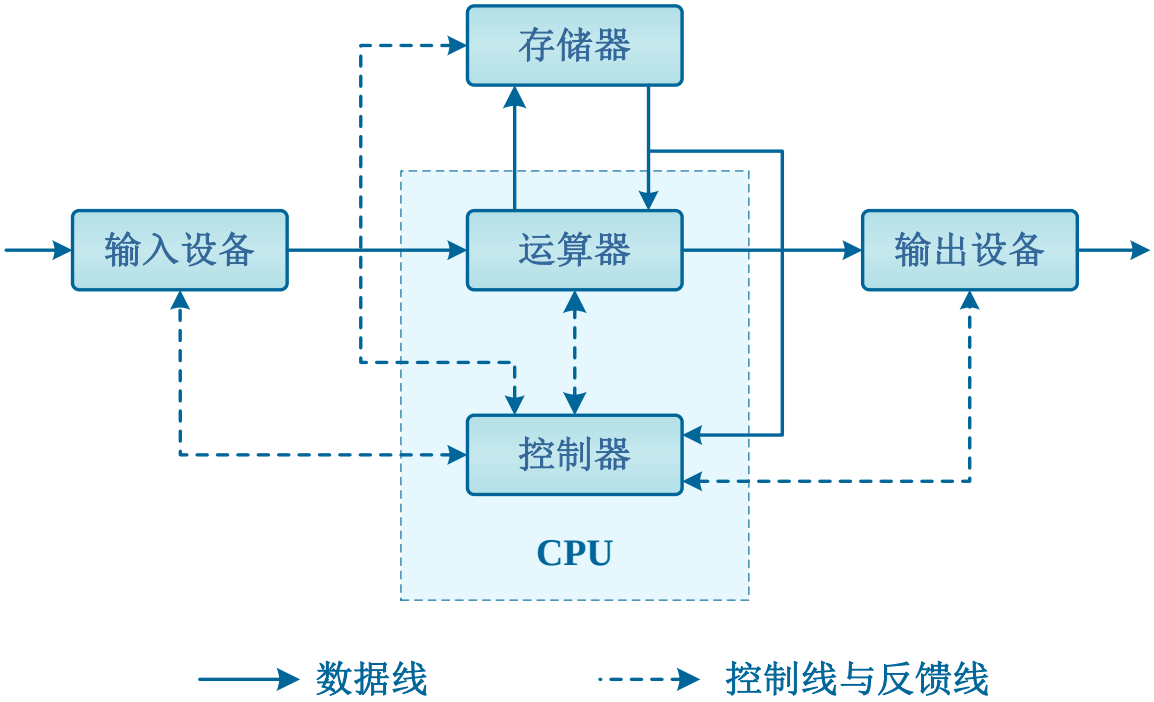
# STM32微控制器结构

STM32系统结构

STM32存储结构

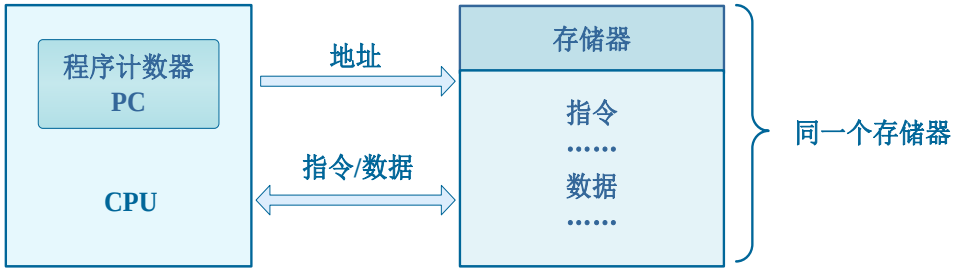
STM32时钟系统

# 冯·诺依曼结构与哈佛结构



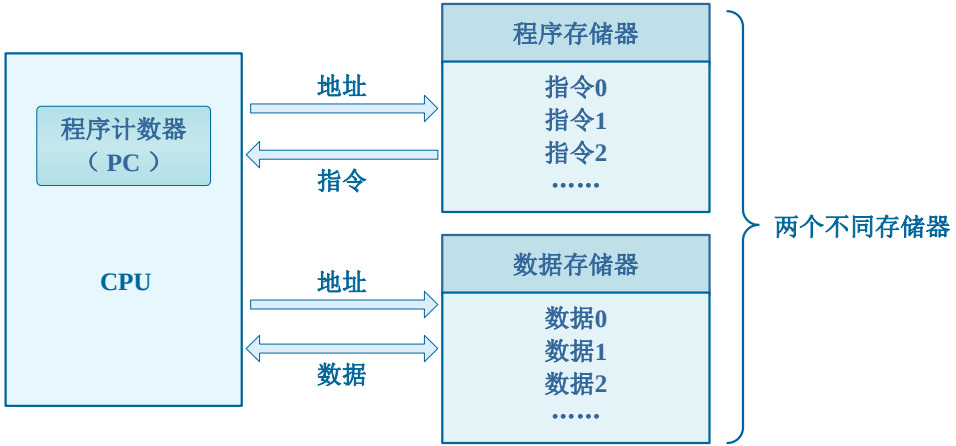

计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部件组成。

# 冯·诺依曼结构与哈佛结构




冯·诺依曼体系结构框图

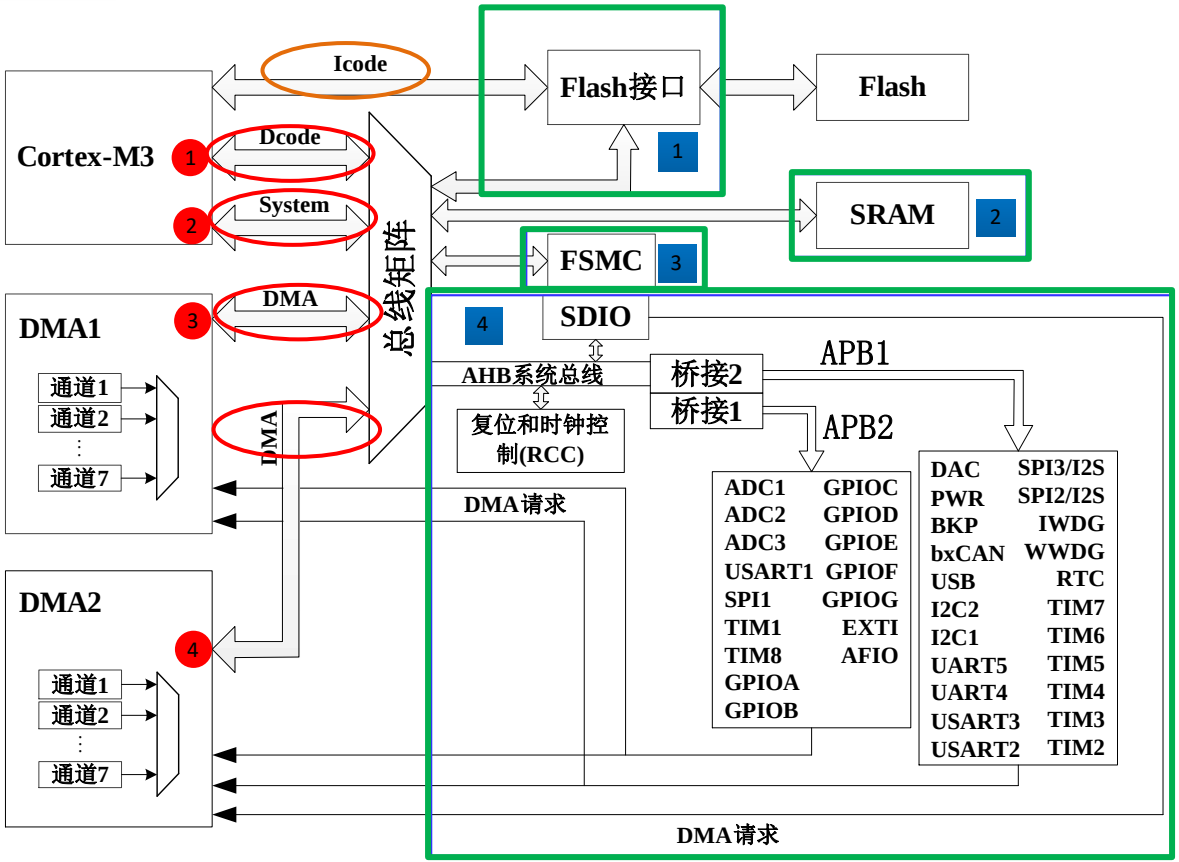
冯·诺依曼计算机取指令和取操作数通过分时复用的方式在同一总线上传输，优点是易于实现、成本低，缺点是在高速运行时，不能同时取指令和取数据，进而影响系统性能。




哈佛体系结构框图

- 指令存储器和数据存储器独立编址、独立访问
- 数据和指令分别存储在两个独立的存储器中
- 使用两条独立的总线分别与CPU进行信息交换
- 数据和指令的存储可以同时进行
- 容易实现指令流水。

# STM32系统结构




STM32 系统架构图

# STM32系统结构

STM32 的系统架构主要由**四个驱动单元**和**四个被动单元**构成。

**四个驱动单元：** M3内核 DCode 总线; 系统总线; DMA1; DMA2。

**四个被动单元：** FLASH 闪存、SRAM、FSMC、AHB 到 APB 的桥（连接所有的 APB 设备）

**各个单元之间通过总线结构相连。**

# STM32系统结构

（1）**ICode总线：**即指令总线。我们写好的程序编译之后都是一条条指令，存放在FLASH中，内核要读取这些指令来执行程序就必须通过ICode总线，它几乎每时每刻都需要被使用，它是专门用来取指的。

（2）**DCode总线：**即数据总线，是用来取数的。不管是全局变量还是局部变量都放在内部的SRAM中。因为数据可以被Dcode总线和DMA总线访问，所以为了避免访问冲突，在取数的时候需要经过一个总线矩阵来仲裁，决定哪个总线在取数。

（3）**系统总线：**主要是访问外设的寄存器，我们通常说的寄存器编程，即读写寄存器都是通过这根系统总线来完成的。

（4）**DMA总线：**主要是用来传输数据，这个数据可以是在某个外设的数据寄存器，可以在SRAM，也可以在内部的FLASH。因为数据可以被Dcode总线和DMA总线访问，所以为了避免访问冲突，在取数的时候需要经过一个总线矩阵来仲裁，决定哪个总线在取数。

# STM32系统结构

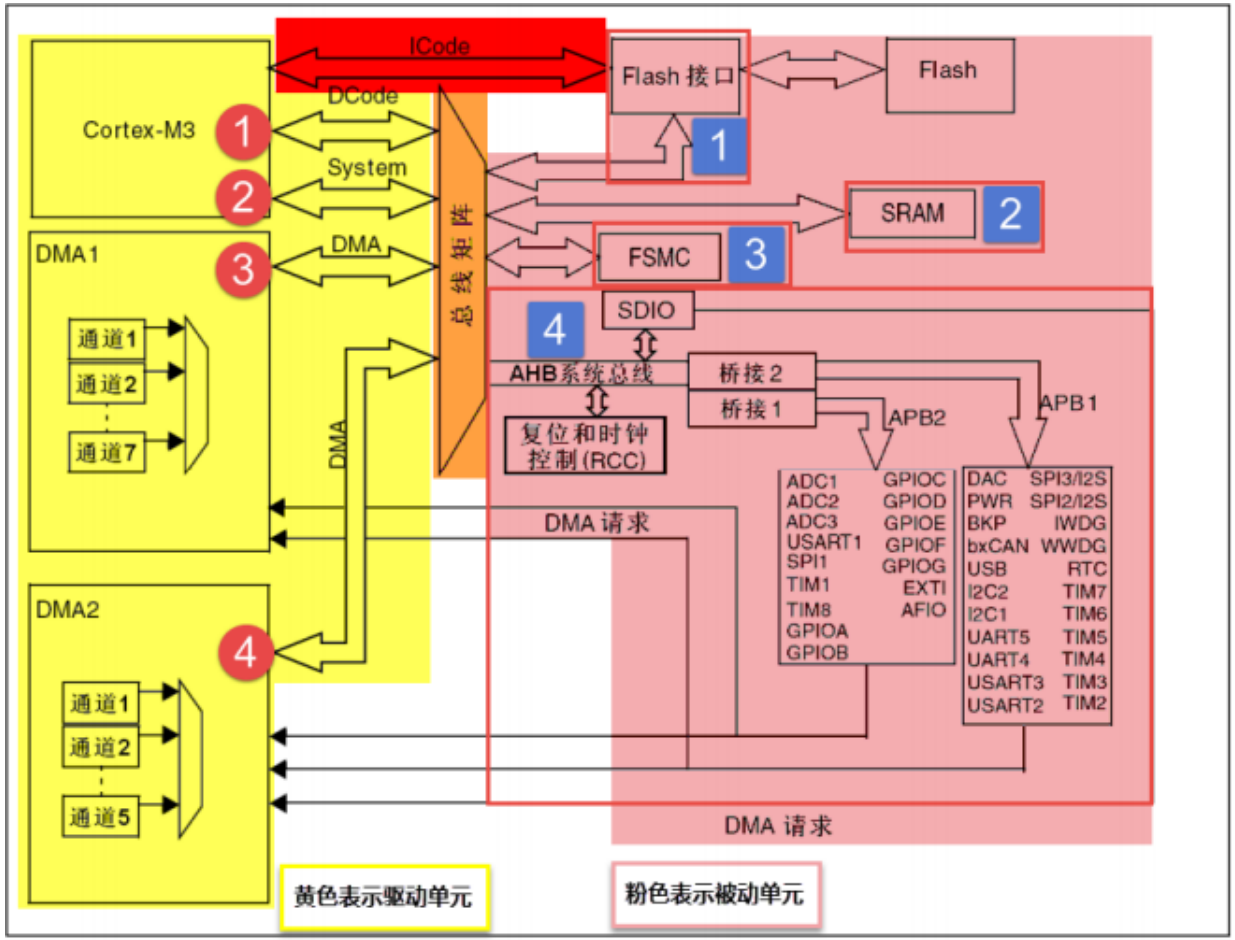
（1）**内部的闪存存储器：**即FLASH，我们编写好的程序就放在这个地方。内核通过 ICode 总线来取里面的指令。

（2）**内部的SRAM：**即我们通常说的RAM，程序的变量、堆栈等的开销都是基于内部的 SRAM。内核通过DCode总线来访问它。

（3）**FSMC：**即Flexible static memory controller，叫灵活的静态的存储器控制器，是STM32F1系列中一个很有特色的外设，通过FSMC，我们可以扩展内存，如外部的SRAM，NAND_x0002_FLASH 和 NORFLASH。

（4）**AHB到APB的桥：**从AHB总线延伸出来的两条APB2和APB1总线，上面挂载着STM32各种各样的特色外设。常说的 GPIO、串口、I2C、SPI 这些外设就挂载在这两条总线上，我们学习STM32就是要学会编程这些外设去驱动外部的各种设备。

# STM32总线结构

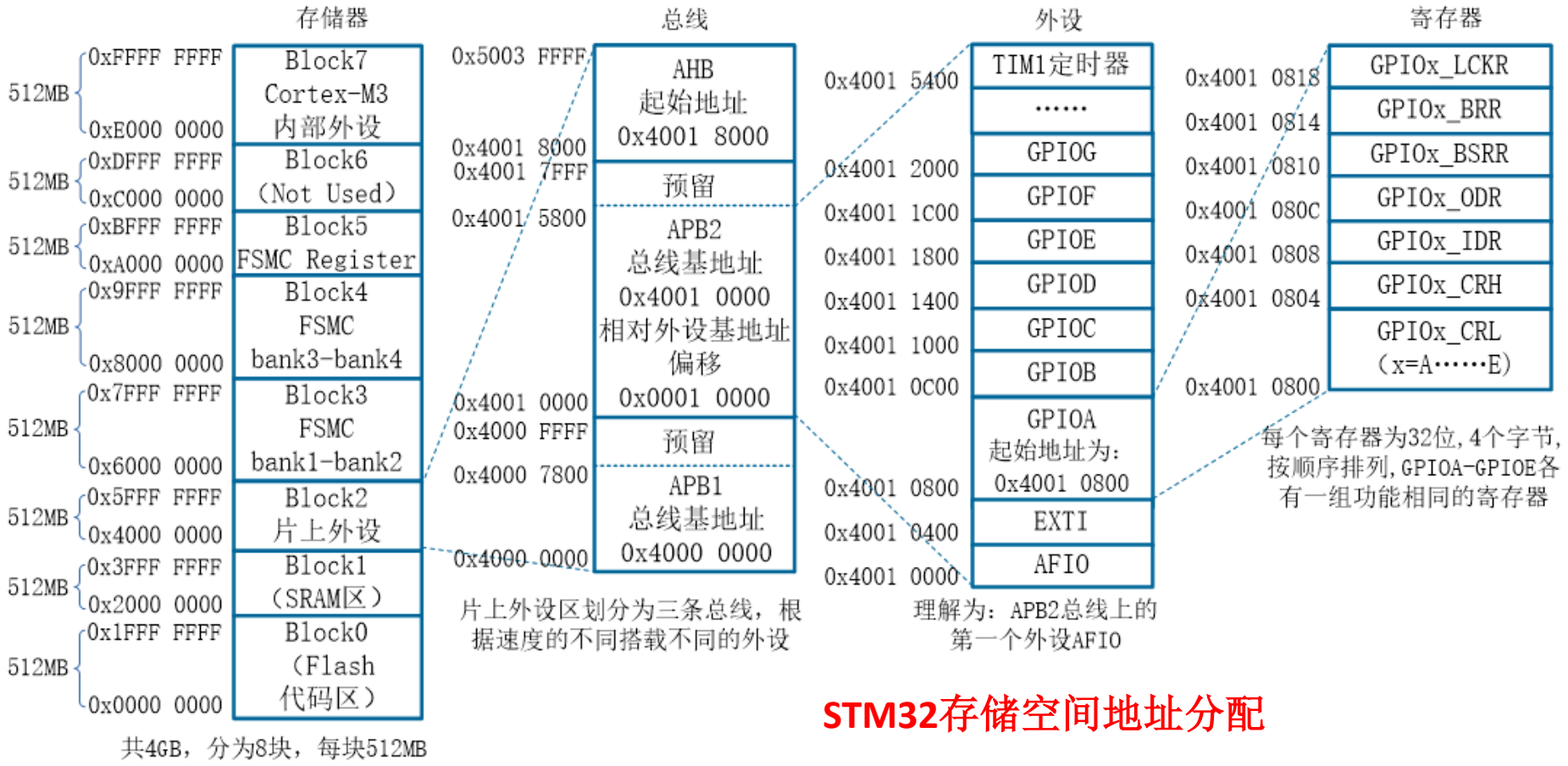

ICode
DCode
System
DMA
Cortex-M3
DMA1
通道1
通道2
通道7
DMA2
通道1
通道2
通道5
DMA
总线矩阵
Flash 接口
Flash
SRAM
FSMC
SDIO
AHB系统总线
桥接2
桥接1
APB2
APB1
复位和时钟控制(RCC)
DMA 请求
ADC1 ADC2 ADC3 USART1 SPI1 TIM1 TIM8 GPIOA GPIOB
GPIOC GPIOD GPIOE GPIOF GPIOG EXTI AFIO
DAC PWR BKP bxCAN USB I2C2 I2C1 UART5 UART4 USART3 USART2
SPI3/I2S SPI2/I2S IWDG WWDG RTC TIM7 TIM6 TIM5 TIM4 TIM3 TIM2
DMA 请求
黄色表示驱动单元
粉色表示被动单元

# STM32存储结构

- STM32总的地址空间大小为4GB，用0x0000 0000H~0x1FFF FFFF来表示
- 将4GB大小的空间划分为：
  - Flash程序存储器区
  - SRAM静态数据存储器区
  - FSMC
  - AHB到APB的桥（即片上外设）

- 通过存储器地址访问外设
- STM32的外设可以通过指针来实现访问和操作。
- 每个外设寄存器都占用特定的存储器地址，对外设的操作和对存储器的操作是一样的。

# STM32存储结构




**STM32存储空间地址分配**

# STM32存储结构

| 序号 | 用途 | 地址范围 |
|---|---|---|
| Block 0 | Code | 0x0000 0000 ~ 0x1FFF FFFF(512MB) |
| Block 1 | SRAM | 0x2000 0000 ~ 0x3FFF FFFF(512MB) |
| Block 2 | 片上外设 | 0x4000 0000 ~ 0x5FFF FFFF(512MB) |
| Block 3 | FSMC 的 bank1 ~ bank2 | 0x6000 0000 ~ 0x7FFF FFFF(512MB) |
| Block 4 | FSMC 的 bank3 ~ bank4 | 0x8000 0000 ~ 0x9FFF FFFF(512MB) |
| Block 5 | FSMC 寄存器 | 0xA000 0000 ~ 0xCFFF FFFF(512MB) |
| Block 6 | 没有使用 | 0xD000 0000 ~ 0xDFFF FFFF(512MB) |
| Block 7 | Cortex-M3 内部外设 | 0xE000 0000 ~ 0xFFFF FFFF(512MB) |

在这4GB的地址空间中，ARM 已经粗线条的平均分成了8个块，每块 512MB，每个块也都规定了用途。在这8个Block里面，有3个块非常重要，也是我们最关心的三个块。Block0用来设计成内部FLASH，Block1用来设计成内部 RAM，Block2用来设计成片上的外设。

# STM32存储结构

（1）存储器本身不具有地址信息，它的地址是由芯片厂商或用户分配，给存储器分配地址的过程就称为存储器映射。

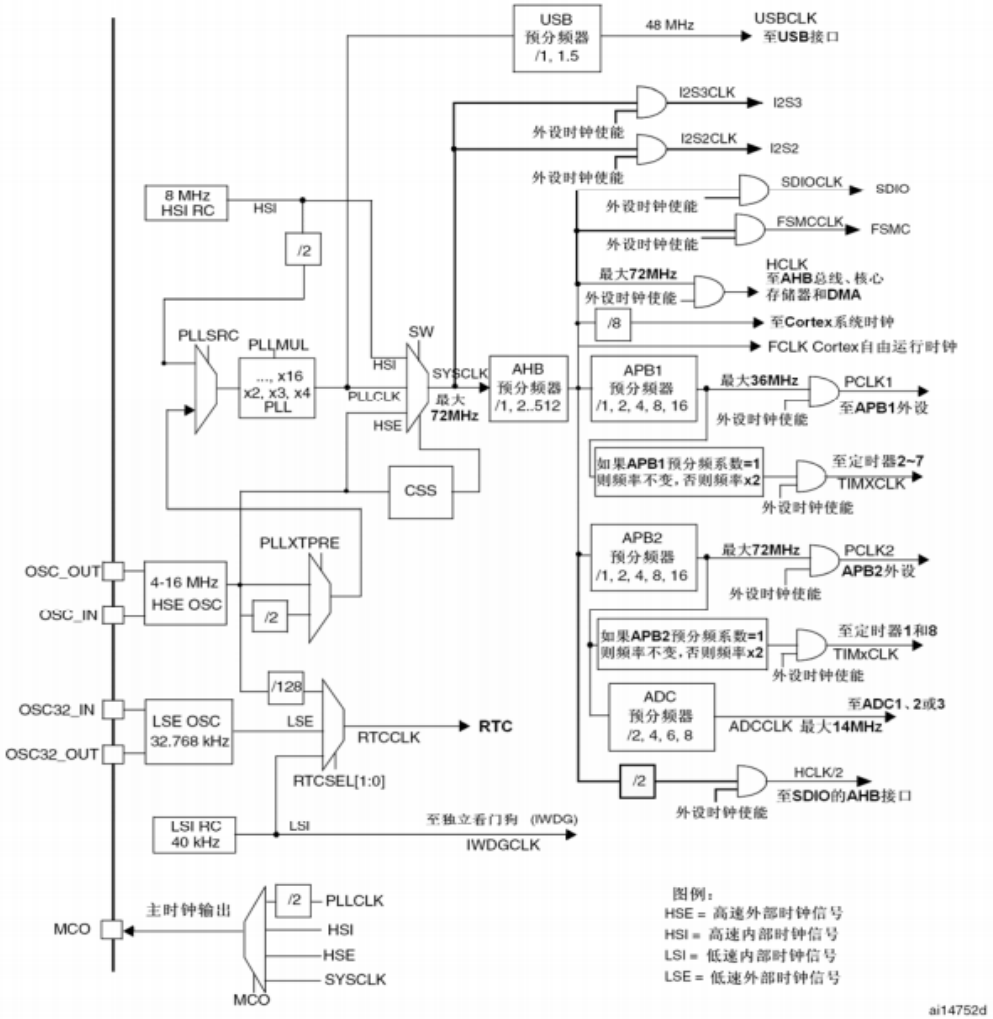
（2）给已经分配好地址的有特定功能的内存单元取别名的过程就叫寄存器映射。

```
// GPIOB 端口全部输出高电平
*(unsigned int*)(0x4001 0C0C) = 0xFFFF;
```

```
// GPIOB 端口全部输出 高电平
#define  GPIOB_ODR      (unsigned int*)(GPIOB_BASE+0x0C)
*GPIOB_ODR = 0xFF;
```

# STM32时钟系统

STM32的时钟系统由RCC（Reset and Clock Control，复位与时钟控制器）产生，用来为系统和各种外设提供所需的时钟频率，以确定各外设的工作速度。



# STM32时钟系统

**STM32有5个时钟源，分别为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。**

**（1）高速内部时钟HSI（High Speed Internal）**

由内部RC振荡器产生，频率为8MHz，但不稳定，可以直接作为系统时钟或者用作PLL输入。

**（2）高速外部时钟HSE（High Speed External）**

以外部晶振作时钟源，晶振频率可取4~16MHz，一般采用**8MHz的晶振**，也可直接作为系统时钟或者PLL输入。

# STM32时钟系统

**（3）低速内部时钟LSI （Low Speed Internal）**

由内部RC振荡器产生，主要为独立看门狗和自动唤醒单元提供时钟。

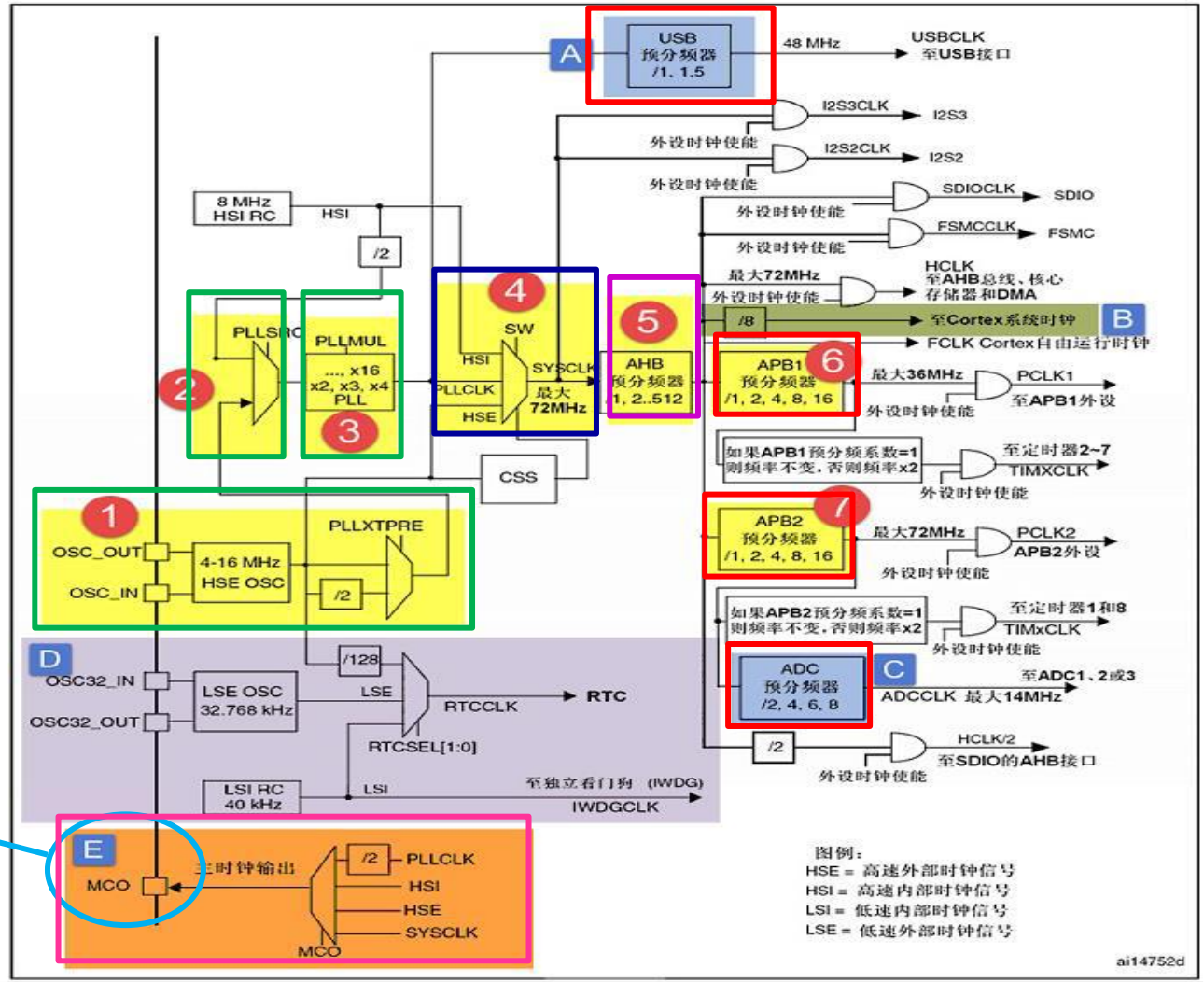
**（4）低速外部时钟LSE（Low Speed External）**

以外部晶振作时钟源，主要提供给实时时钟，一般采用**32.768KHz**。

**（5）锁相环PLL（Phase Locked Loop）**

保证外部输入时钟信号与内部振荡信号同步（频率和相位相同），以保证输出频率的稳定。另一方面，也可用于倍频HSI或HSE。

以外部高速时钟（HSE）为例分析，并假设外部晶振为8MHz




时钟输出

# STM32时钟系统

系统时钟（SYSCLK）经AHB预分频器分频，产生各种外设所需要的时钟频率，AHB分频器输出的时钟供五大模块使用：

- 至AHB总线、核心存储器和DMA的HCLK时钟。
- 通过8分频后用作Cortex的系统定时器时钟。
- 直接作为Cortex的空闲运行时钟FCLK。
- 供给APB1分频器。（PCLK1外设时钟）
- 供给APB2分频器。（PCLK1外设时钟）

# STM32时钟系统

## （1）USB 时钟

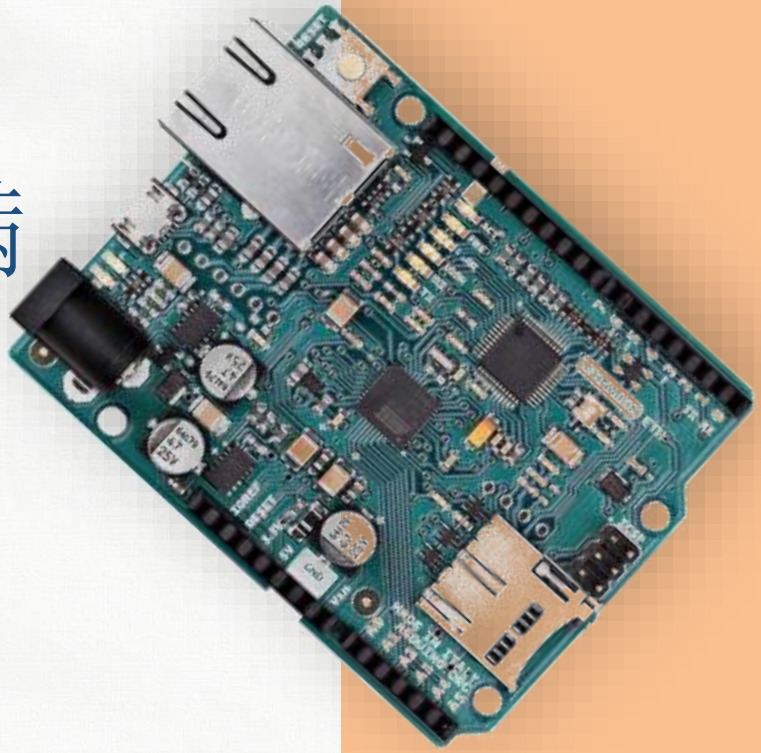
USB 时钟是由 PLLCLK 经过 USB 预分频器得到，一般设置 PLLCLK=72M，USBCLK=48M。USB 对时钟要求比较高，所以 PLLCLK 只能是由 HSE 倍频得到，不能使用 HSI 倍频。

## （2）RTC 时钟、独立看门狗时钟

RTC 时钟可由 HSE/128 分频得到，也可由低速外部时钟信号 LSE 提供，频率为32.768KHZ，也可由低速内部时钟信号 LSI 提供。独立看门狗的时钟由 LSI 提供，且只能是由 LSI 提供，LSI 是低速的内部时钟信号，频率为 30~60KHZ 直接不等，一般取40KHZ。

## （3）MCO 时钟输出

MCO 是微控制器时钟输出引脚，主要作用是可以对外提供时钟，相当于一个有源晶振。MCO的时钟来源可以是：PLLCLK/2、HSI、HSE、SYSCLK。除了对外提供时钟这个作用之外，我们还可以通过示波器监控 MCO 引脚的时钟输出来验证我们的系统时钟配置是否正确。

# 本章结束，收获满满

？？？